

第1讲

程序设计与AI工具介绍

教学目标

- 理解程序设计核心思想与AI辅助编程的价值
- 了解编程思维导论（IPO模型）
- 掌握Python开发环境配置（VS Code + AI插件）
- 体验AI工具在代码生成中的应用

教学内容

1. 程序设计概述
2. Python语言简介
3. 开发环境配置
4. Python程序运行方式
5. AI辅助编程演示

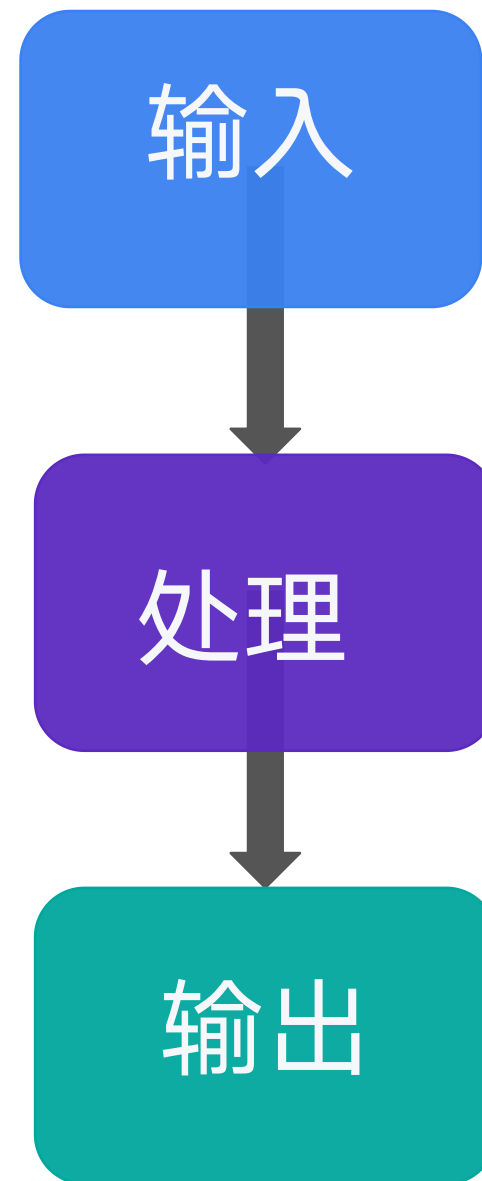
1. 程序设计概述

什么是程序设计？

- 程序设计是使用编程语言创建指令集合的过程
- 这些指令告诉计算机如何执行特定任务
- 程序设计是解决问题的一种系统方法

编程思维导论（IPO模型）

- 输入(Input): 程序接收的数据
- 处理(Processing): 对输入数据进行的操作和计算
- 输出(Output): 程序产生的结果



IPO 模型示例



输入
询问用户输入圆的半径 r



处理
按公式 $\pi * r^2$ 计算圆的面积



输出
显示面积结果

IPO模型示例：计算圆的面积

输入

```
radius = float(input("请输入圆的半径: "))
```

处理

```
area = 3.14159 * radius ** 2
```

输出

```
print(f"圆的面积是: {area:.2f}")
```

2. Python语言简介

Python的特点

- 简洁易读的语法
- 丰富的标准库和第三方库
- 跨平台兼容性
- 强大的社区支持
- 广泛应用于数据科学、人工智能、Web开发等领域

Python的创始人



- Python的创始人为吉多·范罗苏姆 (Guido van Rossum) 。
- 1989年圣诞节期间，在阿姆斯特丹，Guido为了打发圣诞节的无趣，决心开发一个新的脚本解释程序。
- 1991年发布Python第一个版本
- 目前主要使用Python 3.x版本

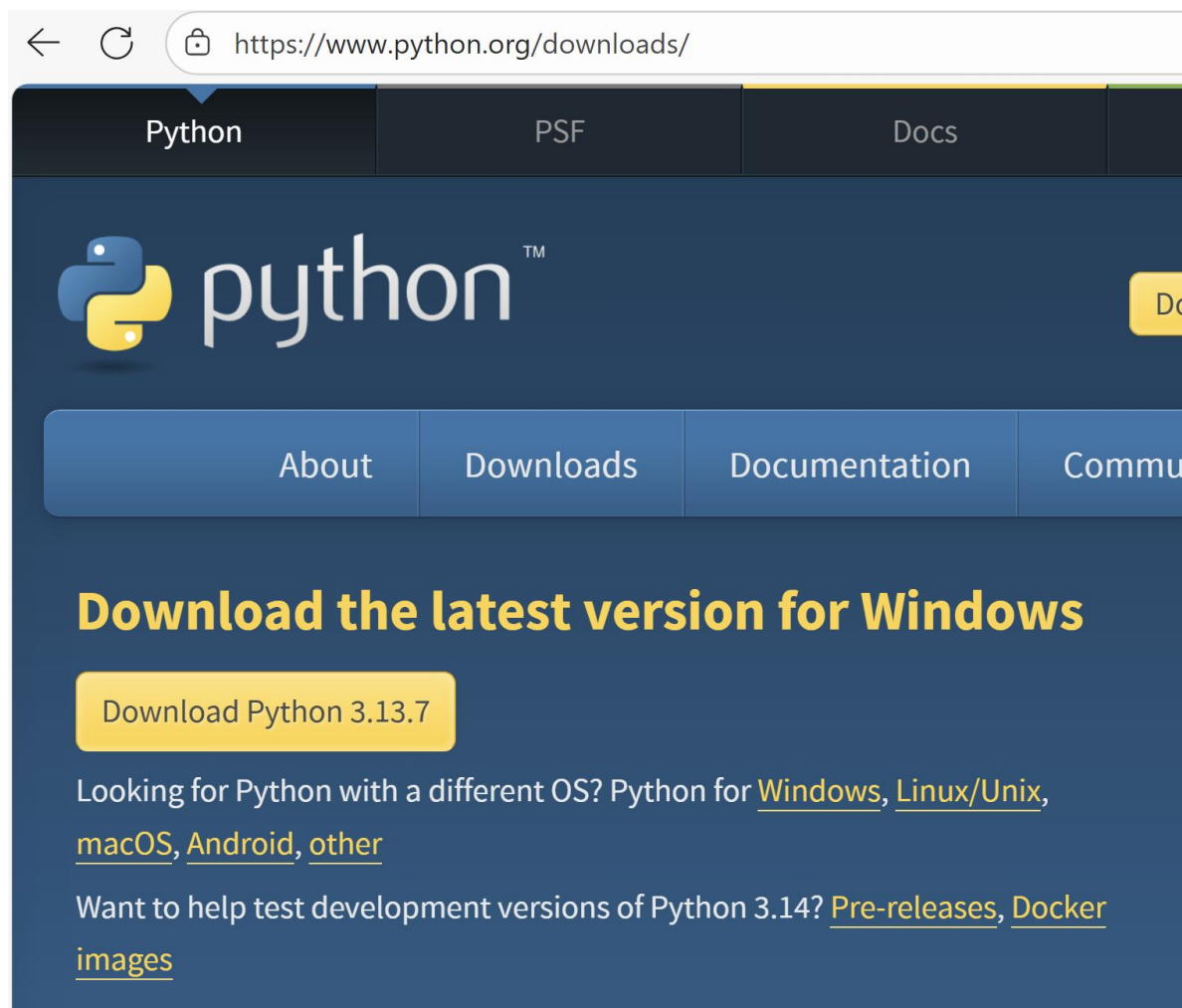


3. 开发环境配置

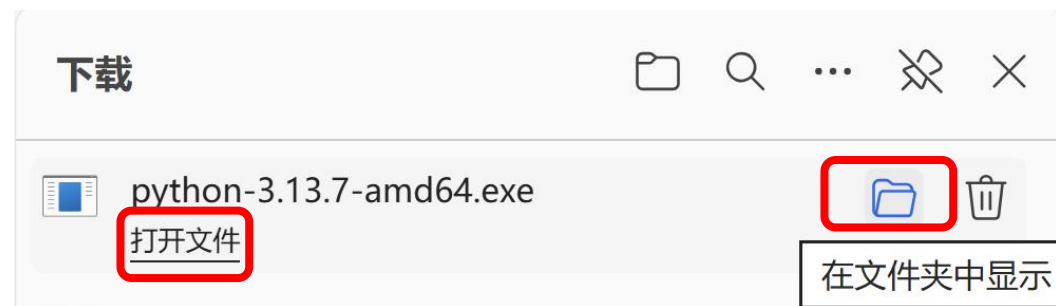
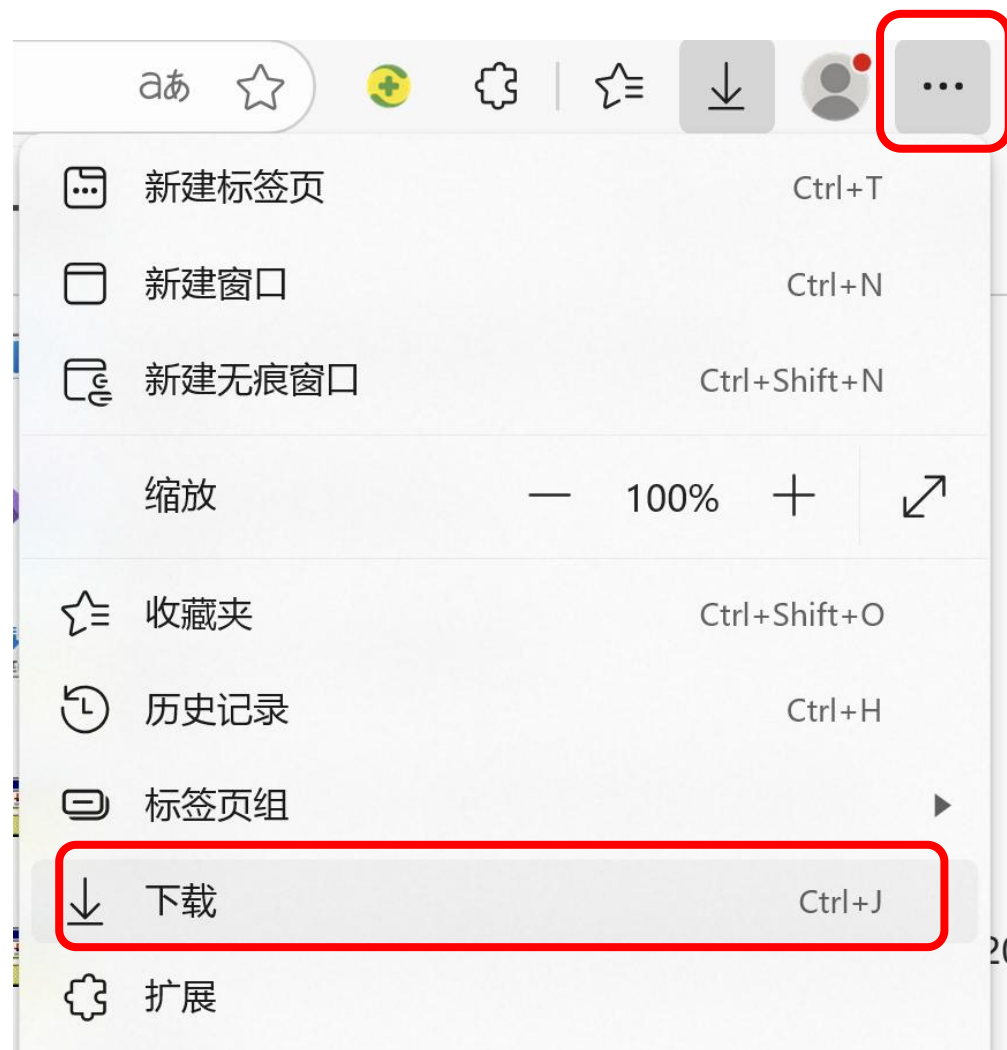
- ① 安装Python
- ② 安装VS Code
- ③ VS Code安装Python扩展
- ④ VS Code安装AI编程助手插件

(1) 安装Python: Python官网下载

- 访问 <https://www.python.org/downloads/>
- 下载最新版本的Python (推荐3.8+)

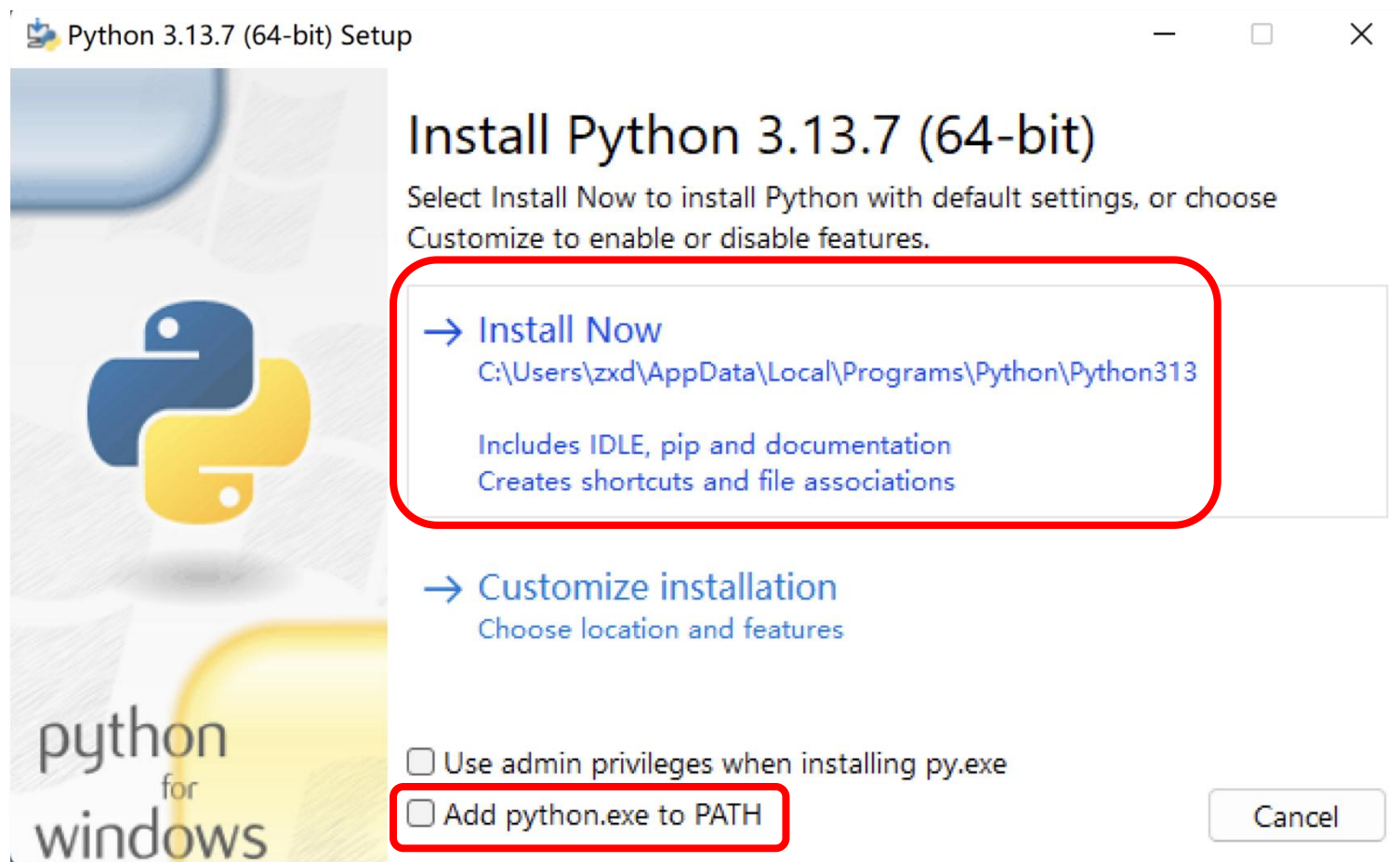


找到下载的文件（以Edge浏览器为例）



Python安装

- 运行安装程序，勾选"Add Python to PATH"选项
- 完成安装



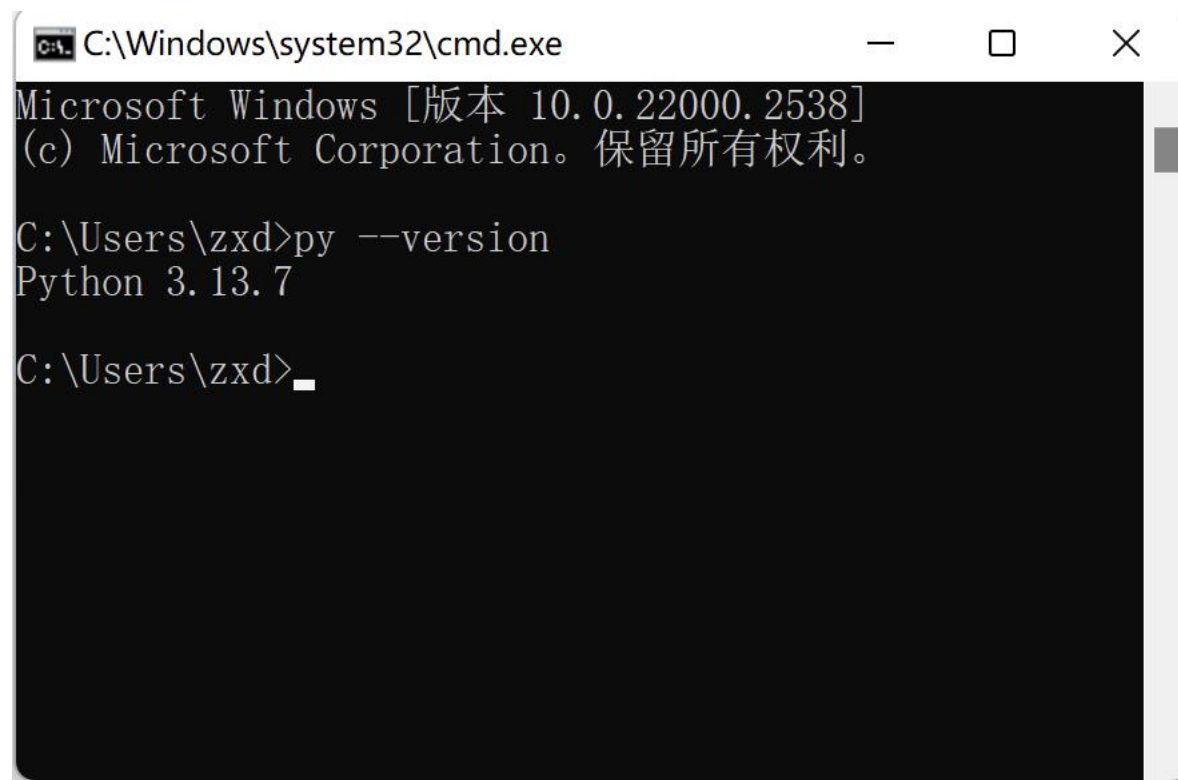
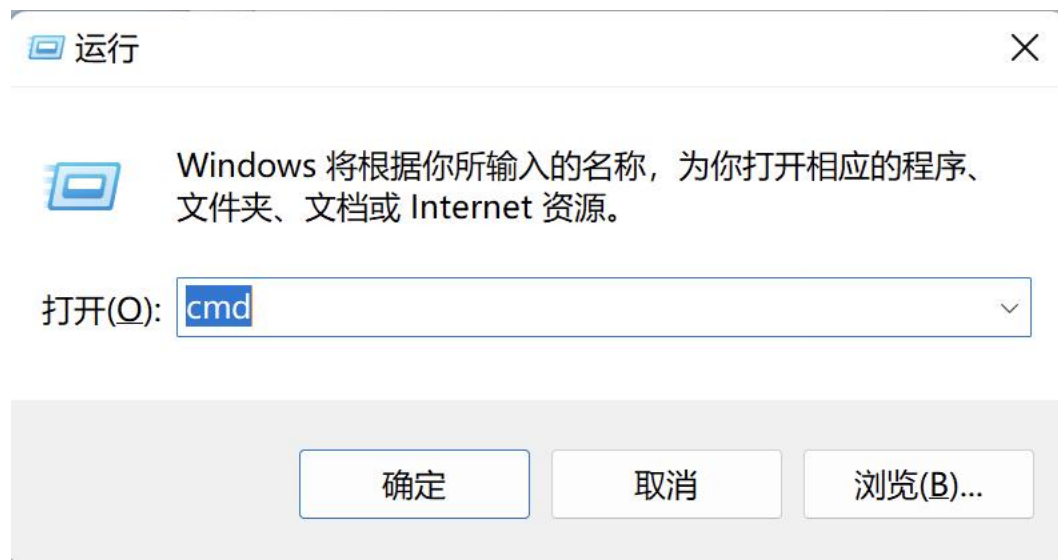
验证安装是否成功（非必须）

打开Windows命令提示符/MacOS终端，输入：

`python --version`

或

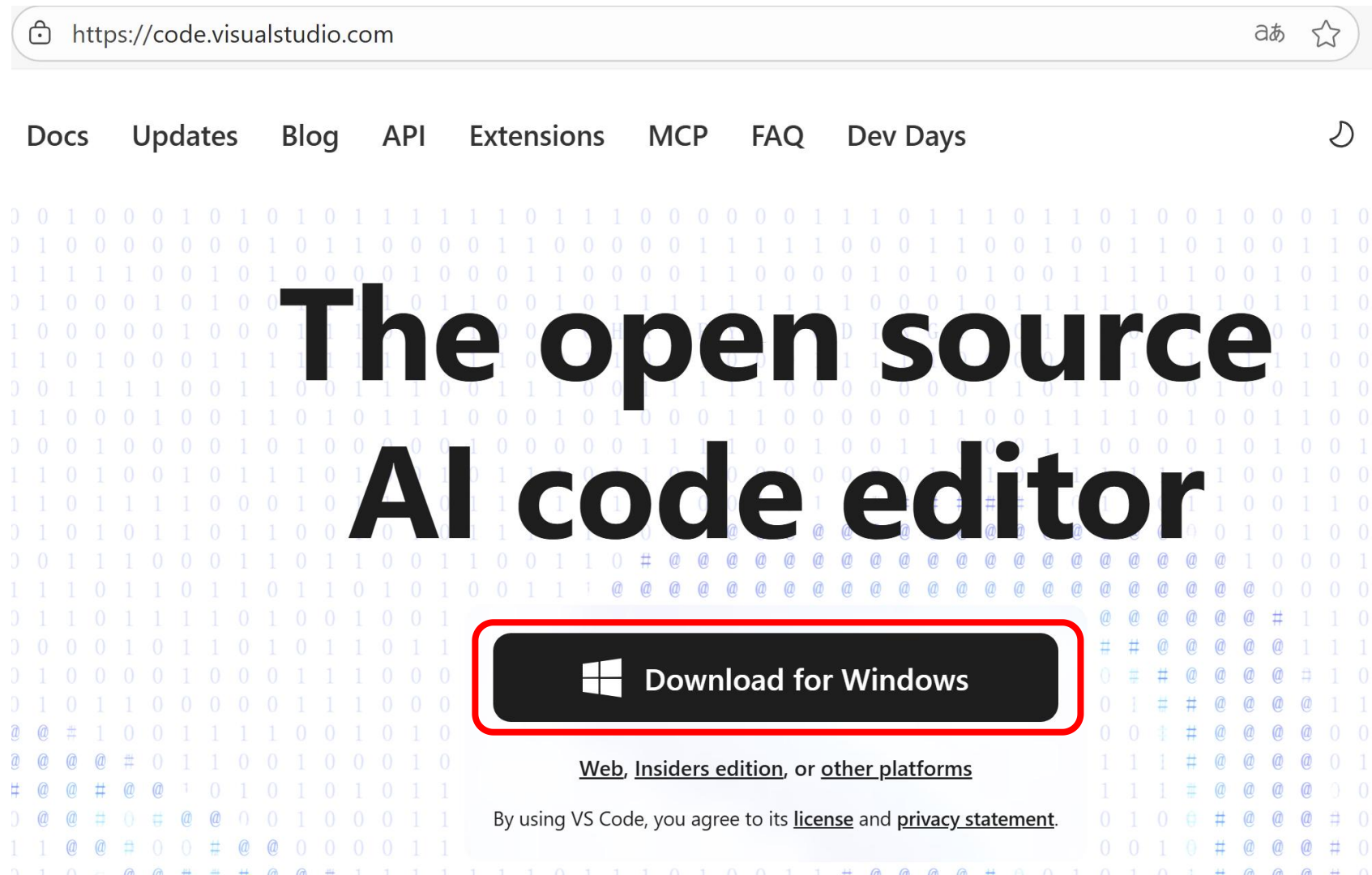
`py --version`



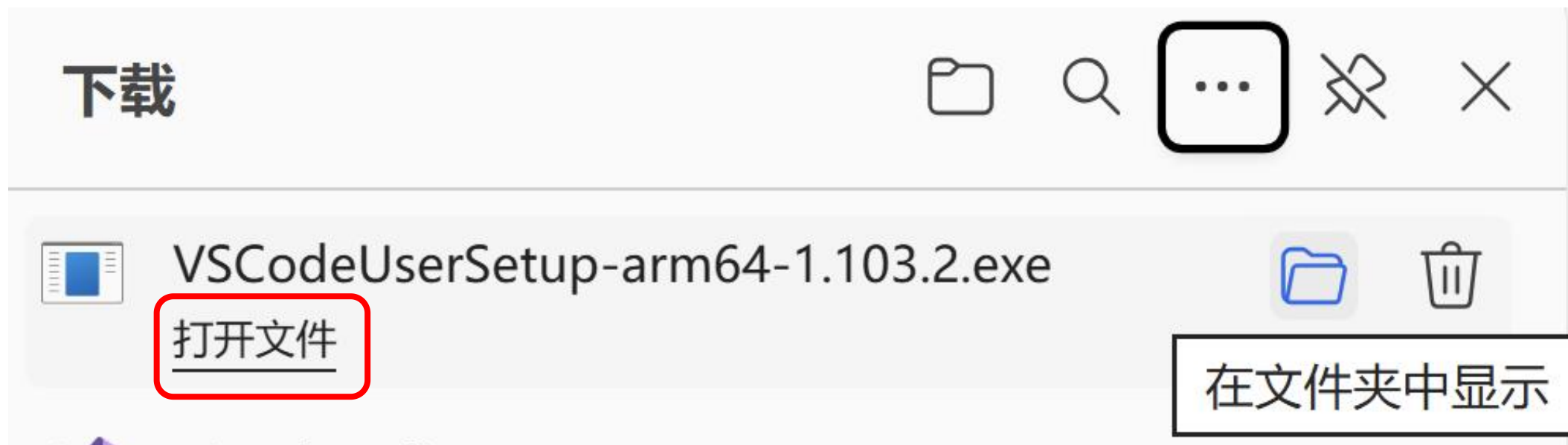
Win+R

(2) 安装VS Code

- 访问 <https://code.visualstudio.com/>
- 下载合适版本

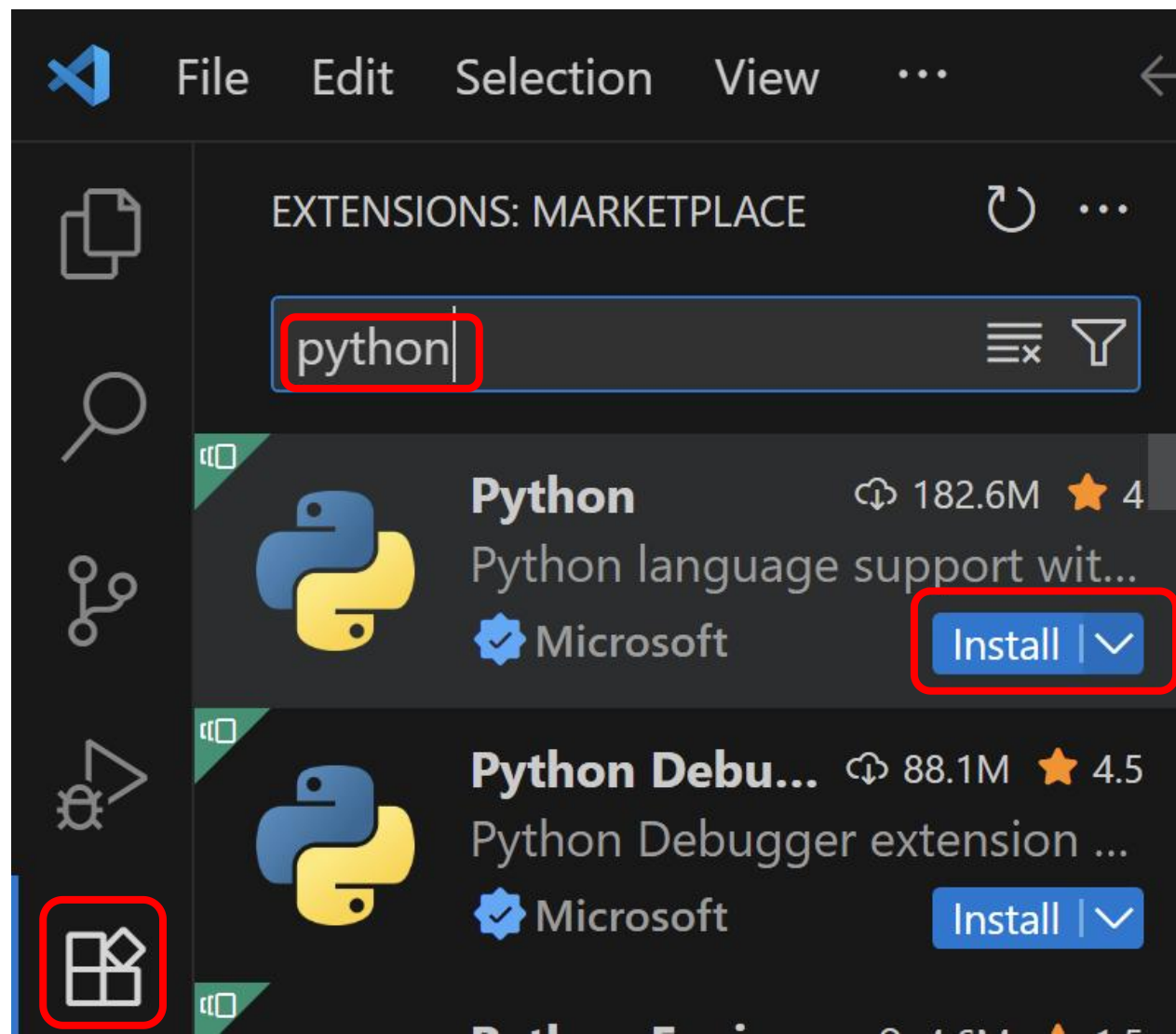


- 打开下载文件，安装



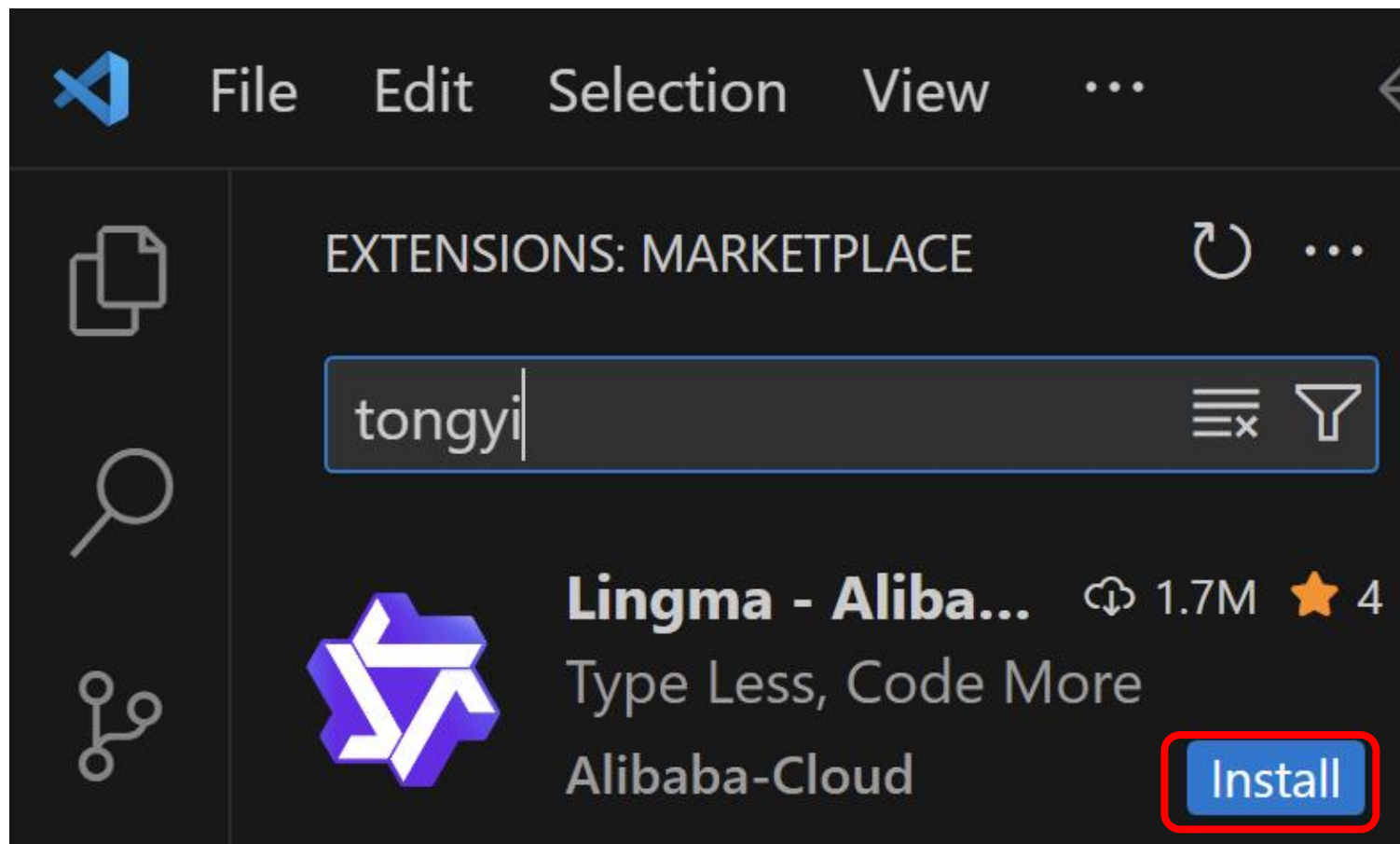
(3) VS Code安装Python扩展

- 打开VS Code
- 点击左侧扩展图标(或按Ctrl+Shift+X)
- 搜索"Python"
- 安装Microsoft提供的Python扩展

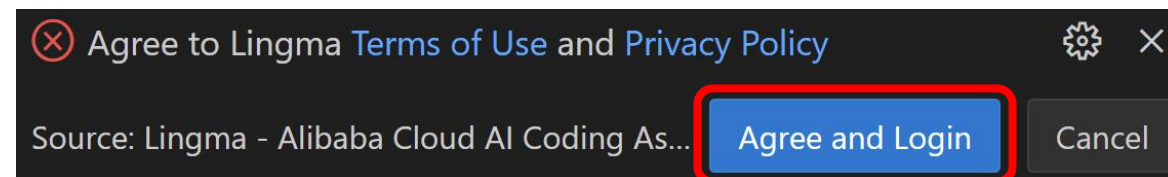
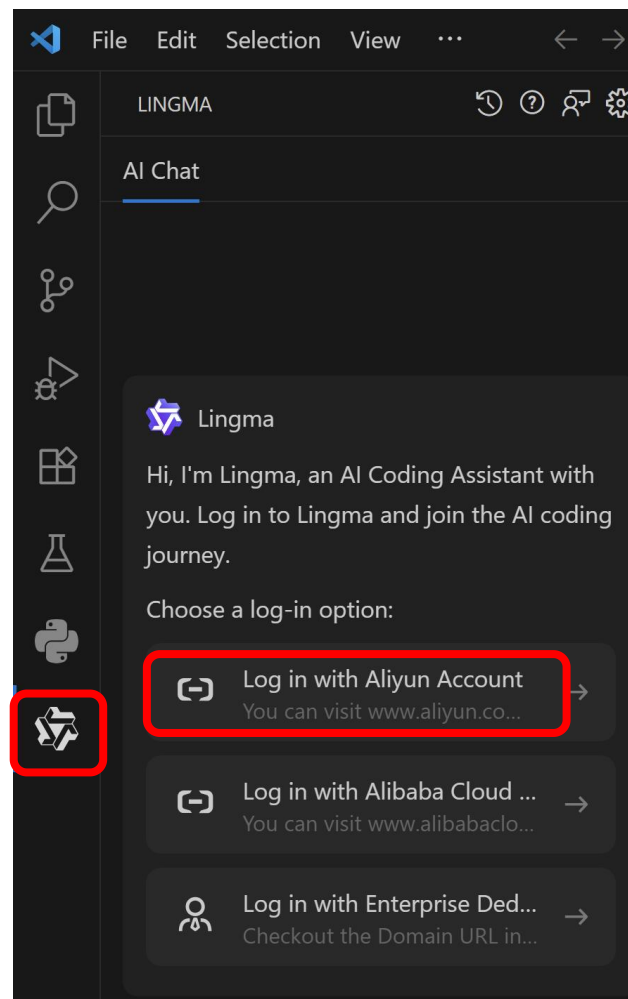


(4) VS Code安装AI编程助手插件 (推荐通义灵码)

- 打开VS Code
- 点击左侧扩展图标
- 搜索" tongyi"
- 安装阿里云官方发布的扩展
- 安装完成后, 重启 VS Code 以确保插件正常加载。



- 由于通义灵码依赖阿里云服务，因此必须登录阿里云账号后才能使用。
- 点击 VS Code 左侧活动栏的 "通义灵码" 图标，在弹出的界面中点击 "立即登录"。



- 支持多种登录方式，如账号密码、手机号、支付宝、阿里云、淘宝、钉钉等。

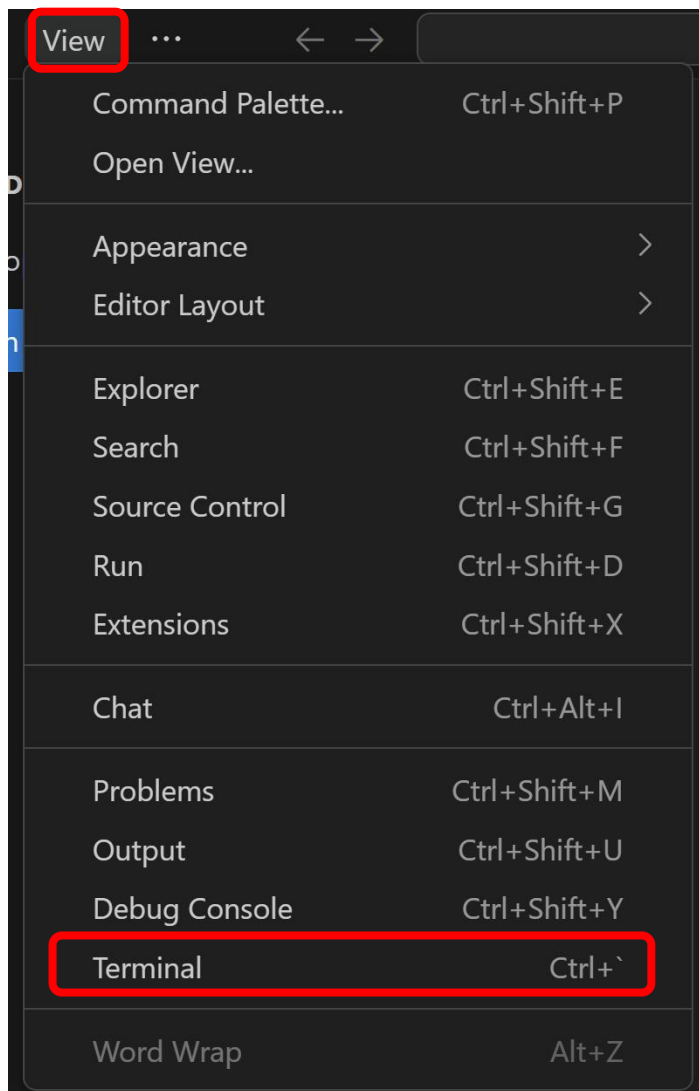


4. Python程序运行方式

- 交互模式
- 脚本模式

交互模式

- 打开终端：使用快捷键 `Ctrl+``（反引号）或通过 View -> Terminal 打开集成终端。



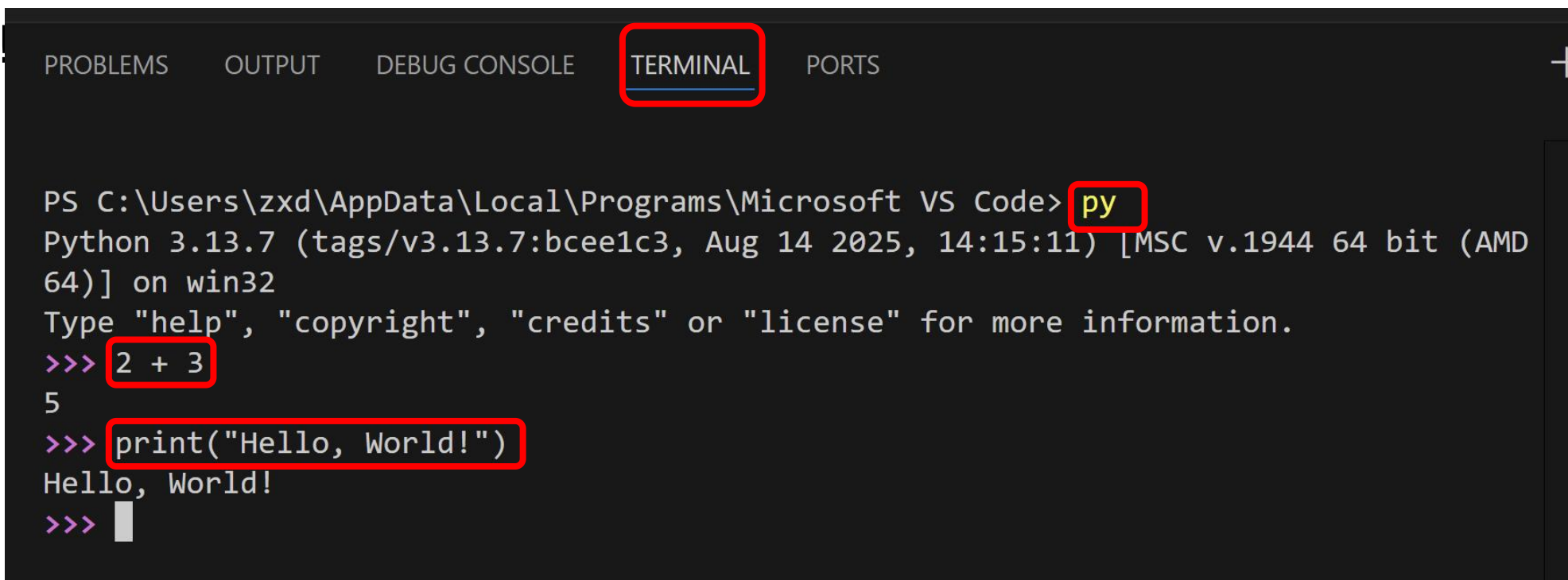
- 输入python或py进入交互模式
- >>>为命令提示符，在其后用户可以键入一条程序语句（注意：只能一条！）

```
>>> 2 + 3
```

```
5
```

```
>>> print("Hello, World!")
```

```
Hello, World!
```



The screenshot shows a VS Code terminal window with the 'TERMINAL' tab selected. The terminal displays the following text:

```
PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> py
Python 3.13.7 (tags/v3.13.7:bcee1c3, Aug 14 2025, 14:15:11) [MSC v.1944 64 bit (AMD
64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 + 3
5
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!
>>> 
```

Red boxes highlight the 'py' command, the input '2 + 3', the output '5', and the input 'print("Hello, World!")'.

交互模式用于临时执行简单的语句

- 适合快速测试简单代码
 - 简单的算术运算
 - 简单输入与输出
- 获取帮助信息

练习

- 在交互模式下尝试以下操作：
 - 计算 $(15 + 7) * 3$
 - 打印你的姓名和学校
 - 使用`help(print)`查看`print`函数的帮助信息

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  +

>>> help(print)
Help on built-in function print in module builtins:

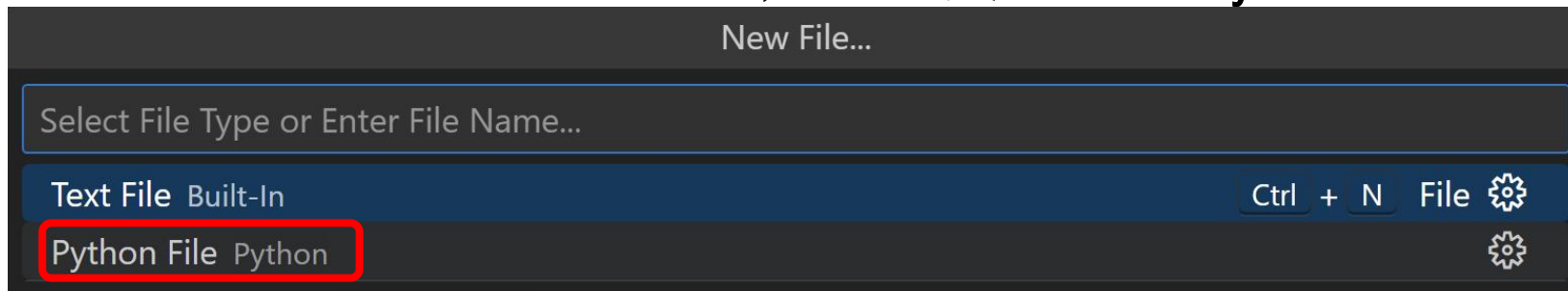
print(*args, sep=' ', end='\n', file=None, flush=False)
    Prints the values to a stream, or to sys.stdout by default.

    sep
        string inserted between values, default a space.
    end
        string appended after the last value, default a newline.
    file
        a file-like object (stream); defaults to the current sys.stdout.
    flush
        whether to forcibly flush the stream.

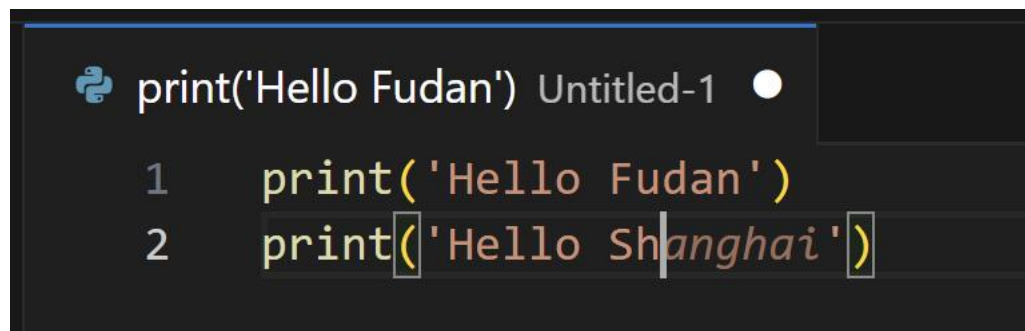
>>> 
```

脚本模式

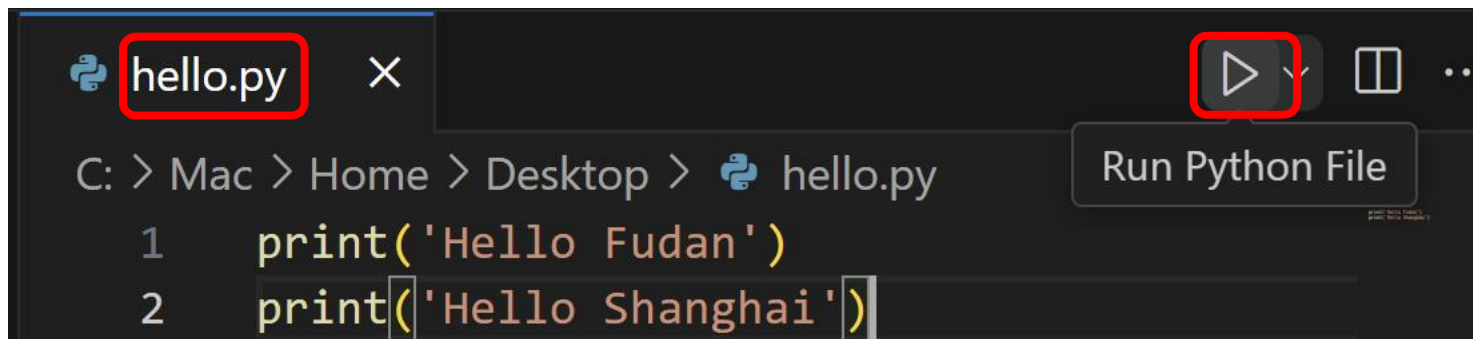
- 通过 File -> New File 创建文件，文件类型选择 Python File



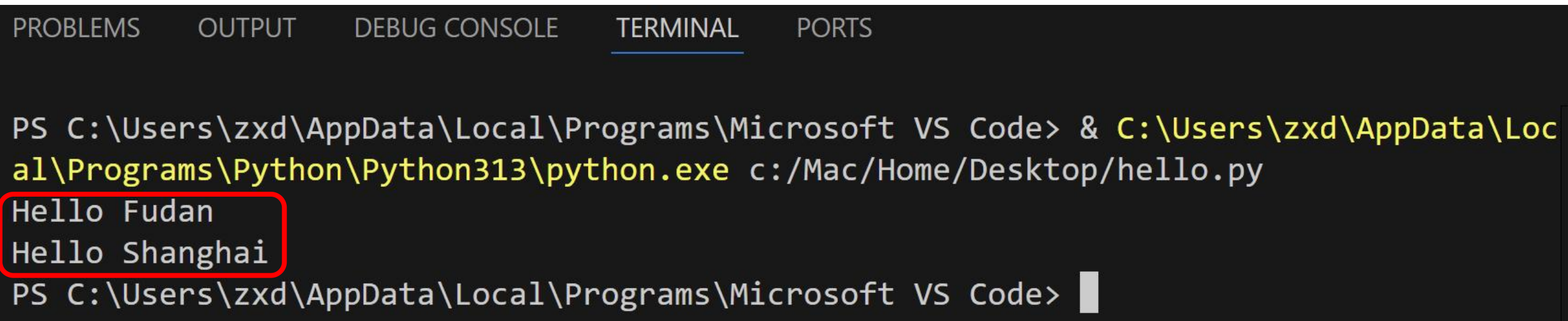
- 编写代码，例如



- 通过 File -> Save 或 Save As 保存文件，选择存盘位置和文件名（例如 hello.py）
- 运行脚本，Run Python File



- 在终端里观察脚本运行的输出结果



The image shows a screenshot of the Visual Studio Code (VS Code) integrated development environment. At the top, there is a dark horizontal bar with several tabs: 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The 'TERMINAL' tab is currently selected and highlighted with a blue underline. Below the tabs, the terminal window displays a command prompt session. The prompt is 'PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>'. The user has entered a command to run a Python script: '& C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Mac/Home/Desktop/hello.py'. The output of the script is displayed on the next two lines: 'Hello Fudan' and 'Hello Shanghai'. These two lines of output are enclosed in a red rectangular box. Below the output, the prompt 'PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>' is shown again, followed by a white cursor bar.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Mac/Home/Desktop/hello.py
Hello Fudan
Hello Shanghai
PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> 
```

脚本模式下，print()才显示结果

交互模式

```
>>> 2 + 3.5 * 6
23.0
>>> print(2 + 3.5 * 6)
23.0
>>>
```

脚本模式

```
1.py
C: > Mac > Home > Desktop > 1.py
1 2 + 3.5 * 6
2 print(2 + 3.5 * 6)
```

此行代码没有输出显示

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Mac/Home/Desktop/1.py
23.0
PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

练习

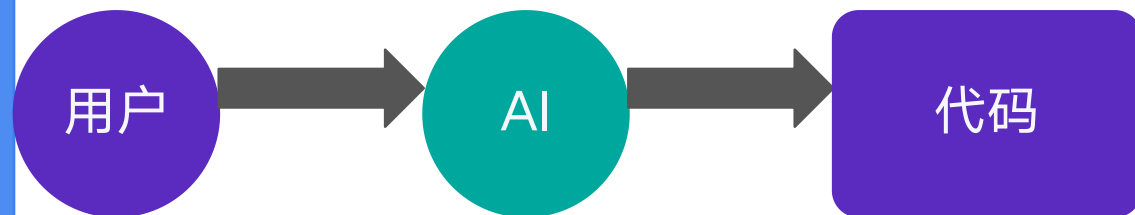
- 创建一个名为Hello.py的文件
- 编写代码打印信息
- 运行脚本验证结果

5. AI辅助编程演示

AI 代码生成是什么？

概念

机器学习模型生成全部或部分代码行，利用大型语言模型学习开源代码的语法和模式，为开发者提供语法正确、上下文相关的代码建议。



AI代码生成示例

- 使用AI工具生成"Happy New Year 20xx! "程序

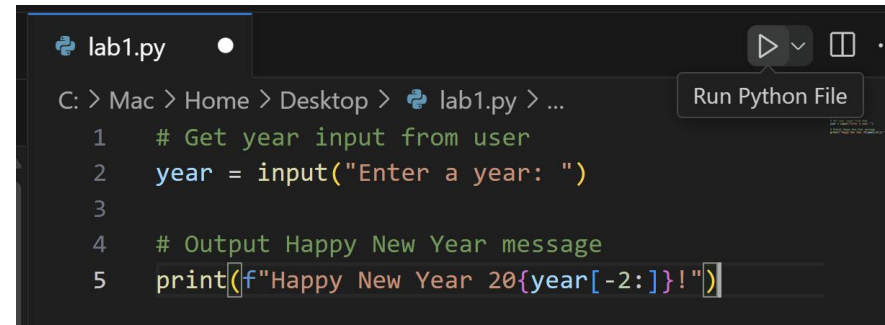
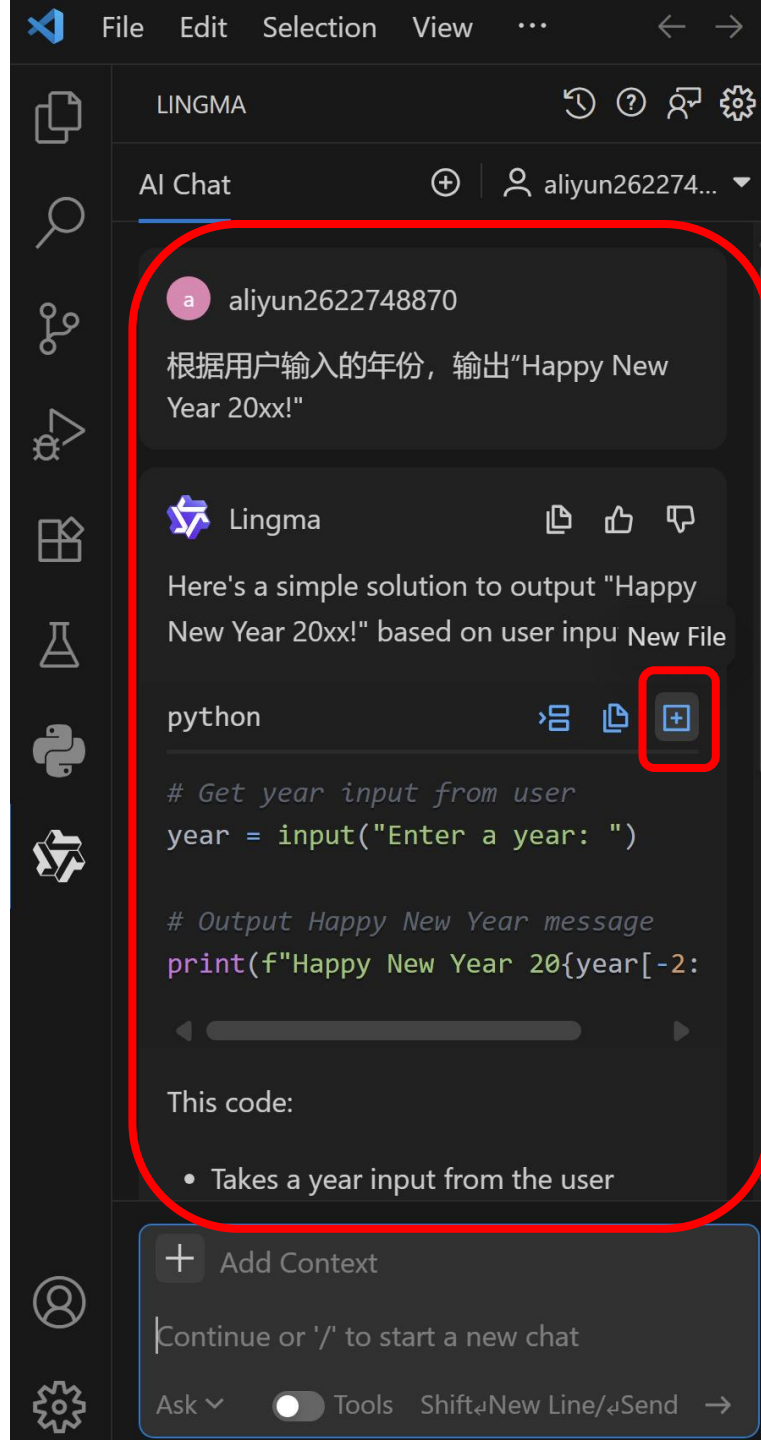
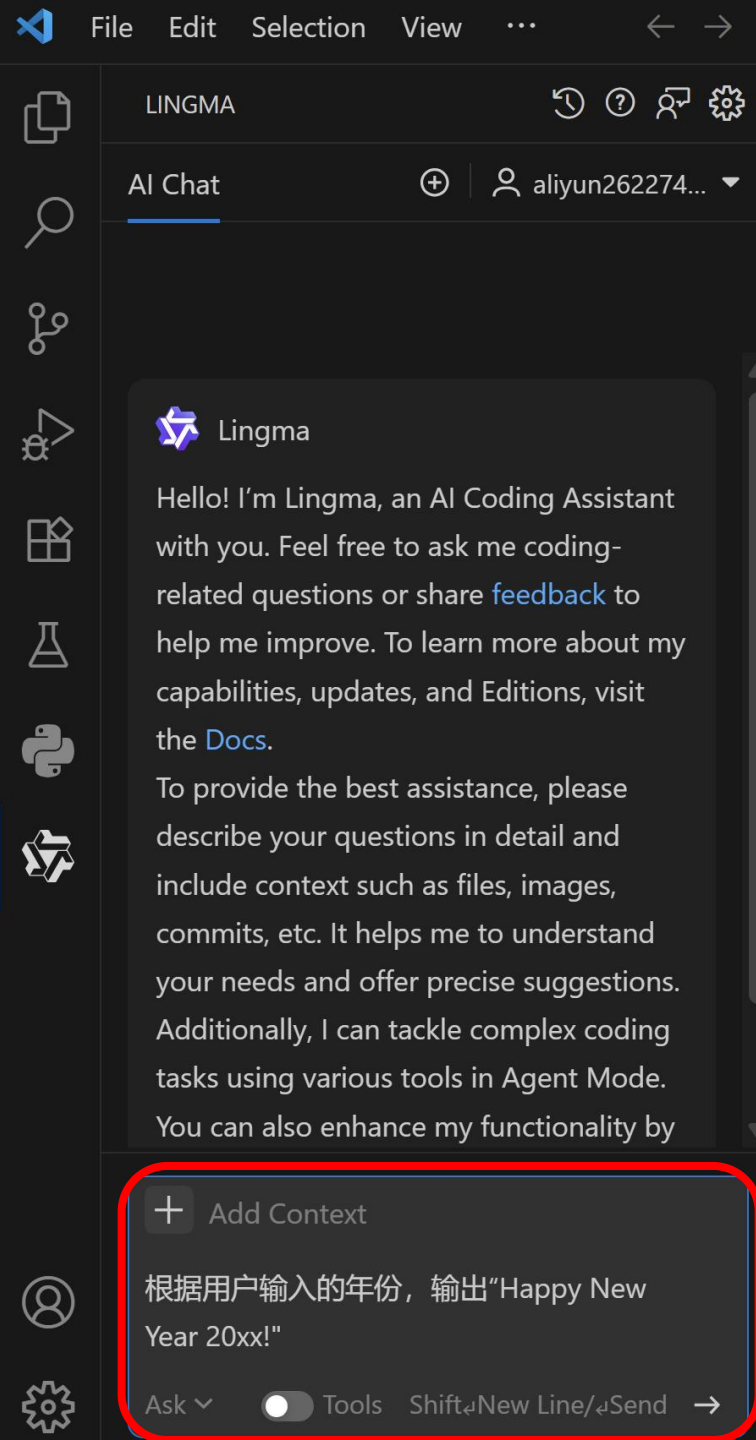
- 提示词示例:

使用Python编写一个程序，打印"Happy New Year 2025! "

- AI可能生成的代码:

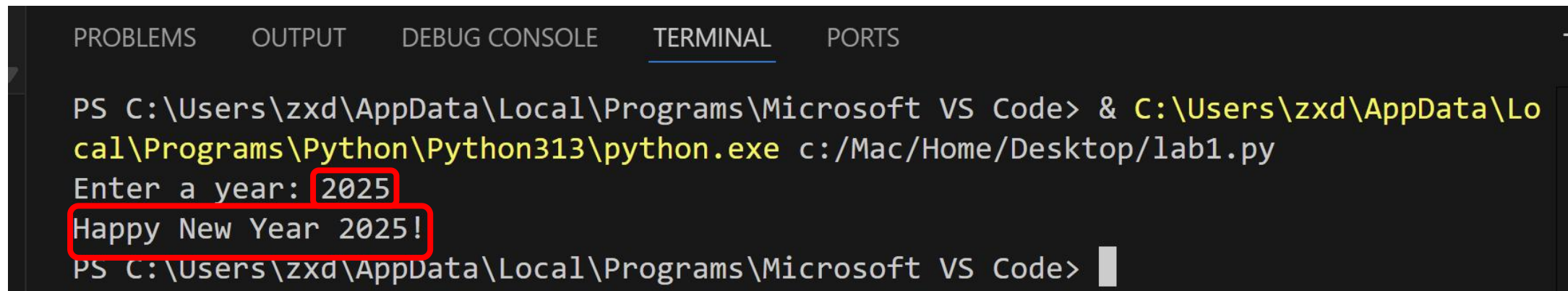
```
# 打印新年祝福
```

```
print("Happy New Year 2025!")
```



在聊天窗口中和AI进行交互，生成的代码可以直接创建为新的代码文件

- 运行AI生成的代码，进行测试。



The image shows a screenshot of a Visual Studio Code terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (which is active), and PORTS. The command prompt shows the execution of a Python script: `PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Mac/Home/Desktop/lab1.py`. The script prompts for a year: `Enter a year: 2025`, where `2025` is highlighted with a red box. The script then outputs: `Happy New Year 2025!`, which is also highlighted with a red box. The prompt returns to the command line: `PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>`.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  
PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Mac/Home/Desktop/lab1.py  
Enter a year: 2025  
Happy New Year 2025!  
PS C:\Users\zxd\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

- 貌似正确，然而如果用户输入的是1925，呃

New Year 2023!

a aliyun2622748870

用户输入1925时，输出应该也是1925.



Lingma



You're absolutely right. Here's the corrected solution that preserves the full year:

Insert

python



```
# Get year input from user
year = input("Enter a year:
```

```
# Output Happy New Year mes!
print(f"Happy New Year {year
```

C: > Mac > Home > Desktop > lab1.py > ...

```
1  # Get year input from user
2  year = input("Enter a year: ")
3
4  # Output Happy New Year message
5  print(f"Happy New Year 20{year[-2:]}!")
6
7
8  # Get year input from user
9  year = input("Enter a year: ")
10
11 # Output Happy New Year message with full year
12 print(f"Happy New Year {year}!")
```

AI辅助编程的价值

- 提高编码效率
- 提供代码建议和优化
- 帮助学习新库和框架
- 减少语法错误

课后作业

作业题目：

作业1： 环境配置

安装Python和VS Code

安装Python扩展和AI编程助手插件

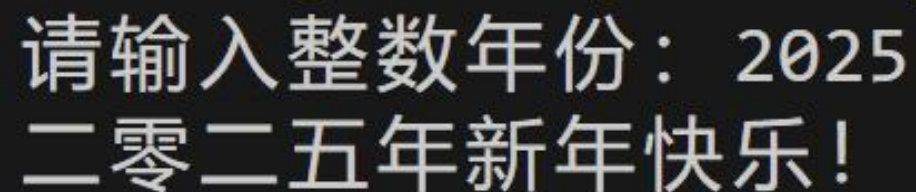
提交环境配置成功的截图

作业2： AI生成程序

使用AI工具生成程序，运行截图如右图

在代码中添加注释，说明你使用的提示词

运行程序并提交代码和运行结果的截图



请输入整数年份： 2025
二零二五年新年快乐！

提交要求:

- 源代码文件 (.py)
- 运行截图

示例代码结构:

```
# 提示词: 使用Python编写一个程序, ... ..  
# 以下代码由AI工具生成  
... ..  
print( ... .. )
```

Tip: 橙色背景页为拓展内容，供学有余力的同学学习，下同。

通义灵码核心功能与使用技巧

1. 智能代码补全（行级/函数级）：

- 在编写代码时，通义灵码会根据当前上下文自动给出代码建议（灰色显示）。
- 按 Tab 键采纳建议，按 Esc 键废弃。

小技巧：先写注释描述功能，再触发补全，结果会更精准。

2. 自然语言生成代码：

- 在注释中或用自然语言描述你的需求

例如： # 用Python创建一个Flask登录接口）。

- 使用快捷键 Ctrl+Shift+L（默认）打开智能问答窗口，或直接输入自然语言指令，通义灵码会生成相应的代码片段。

提示：描述越清晰、详细，生成的代码质量越高。

3. 代码注释与解释:

- 生成注释: 选中代码, 点击通义灵码的 "代码注释" 按钮或使用快捷键 Shift+Alt+V, 即可为代码生成注释。
- 代码解释: 选中不熟悉的代码, 选择 "代码解释" 功能, 通义灵码会为你解释代码的功能和原理。这对于阅读他人代码或学习新库非常有用。

4. 代码优化与问题修复:

- 选中可能存在问题的代码 (如性能低下、边界处理不足), 使用 "代码优化" 功能 (可通过智能问答窗口输入 /optimize 触发), 通义灵码会给出优化建议甚至重写代码。

注意: 对于生成的优化代码, 务必进行人工审查和测试, 尤其涉及核心逻辑和安全时。

5. 单元测试生成:

选中需要测试的函数或代码块，在智能问答窗口中输入 `/unittest`，通义灵码即可为你生成相应的单元测试代码。你还可以指定测试框架，如 `/unittest pytest`。

6. 智能问答与互动:

在智能问答窗口中直接输入你的编程问题（例如“如何用Python连接MySQL数据库？”），通义灵码会像ChatGPT一样为你提供解答和代码示例。会话管理：长时间对话后，输入 `/clearContext` 可清理上下文，或点击 `+` 号创建新会话以提高后续回答质量。

7. AI 程序员（基于项目的代码开发）:

此功能允许你通过自然语言描述，要求通义灵码基于整个项目上下文进行更复杂的代码开发、审查或变更，而不仅仅是单个文件。

实用技巧与注意事项

- 精准的提示词：
向通义灵码提出需求时，尽量提供详细、准确的描述，包括编程语言、框架、具体功能点等，这会显著提高生成代码的质量。
- 善用对话框命令：
在智能问答对话框中，除了直接输入自然语言，还可以尝试使用一些特定命令来触发功能，如 `/explain` (解释代码)、`/optimize` (优化代码)、`/comment` (生成注释)、`/unittest` (生成单元测试)。
- 理解生成代码：
虽然通义灵码能快速生成代码，但务必花时间理解和验证生成的代码，确保其符合你的预期并且没有安全漏洞或逻辑错误。
- 网络连接：
通义灵码的功能依赖云端大模型，因此需要稳定的网络连接。
- 保护敏感信息：
切勿在提示词或提问中包含数据库密码、API 密钥等敏感信息，防止泄露。

常见 AI 工具

GitHub Copilot

IDE 内智能补全和聊天, 基于 Codex

ChatGPT

对话式生成代码, 可用于多种语言

Amazon Q Developer

AWS 平台的代码提示与命令行补全

Google Gemini

生成文本与代码, 支持多语言

Code Llama

Meta 开源代码模型, 支持 C++, Python 等

TabNine

多 IDE 插件, 自动补全多语言

AI 代码编辑器 Cursor

智能编辑与重构

Cursor 简介与安装



Cursor 是一款 AI 驱动的代码编辑器，理解你的代码库并通过自然语言帮助你更快编程。

安装步骤：

1. 访问 cursor.com 点击下载
2. 运行安装程序并完成安装
3. 初次运行选择快捷键、主题和终端设置

迁移与支持

从 VS Code 或 JetBrains 导入设置

支持多种编程语言

访问论坛与文档获得帮助

Cursor 快速入门功能



Tab 自动补全
AI 预测多行和跨
文件代码，按
Tab 接受建议。



Inline Edit
选中代码并用自
然语言重构，AI
自动修改并添加
导入文档。



Chat Agent
打开聊天面板，
询问添加测试或
解释代码，AI 完
成测试并运行。

拓展阅读

- Python官方文档: <https://docs.python.org/3/>
- VS Code Python教程:
<https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial>
- PEP 8编码规范: <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>

下周预告

下一周我们将学习Python快速入门，包括变量、表达式、输入输出等基础语法，以及如何使用AI优化代码结构。